Aula 5 — Maestro Avançado + Seminário Técnico

Seletores, esperas, suíte organizada — e a última entrega do curso

Prof. Jackson Smith Moisés Matias
PUC Minas IEC · 22/10/2026

Recap da Aula 4

- **Setup:** emulador Android + Maestro + CineFav rodando no *seu* computador
- **Maestro:** flow em YAML — `launchApp`, `tapOn`, `inputText`, `assertVisible`
- `id` **(testID)** em vez de texto; **fragmento** `_fragments/login.yaml` pra não repetir login
- **Lab Mobile:** flows `02-search` e `03-favorite` + Jest

> **Prazos:** Lab Mobile e Lab Playwright PWA foram **prorrogados** (veja o Canvas). Hoje abrimos um **novo lab** (Arquitetura de Testes). O **Seminário Técnico não prorroga**.

Agenda da aula (3h30)

- **35min — Maestro avançado:** hierarquia de seletores, acessibilidade, esperas sem `sleep`
- **40min — Arquitetura de flows:** fragmentos, `env`, POM — e **refatoramos um flow juntos**
- **30min** — Intervalo
- **55min — Lab Arquitetura de Testes** em sala (5 níveis; fecha em casa) · dúvidas do Lab Mobile
- **~25min — Seminário Técnico (em grupo)**: o que é, temas, fontes
- **~10min** — Combinados

> A refatoração do Nível 1 é **só YAML**: quem está sem emulador acompanha e edita junto; roda depois.

Objetivos da aula

- **Escolher** o seletor certo quando o elemento *não tem* `id`
- **Esperar** sem `sleep` e medir flakiness
- **Organizar** flows em camadas: **flow** (história) → **fragmento** (passos) → **POM** (seletores)
- **Reaproveitar** em vez de copiar: fragmento, `env`, Page Object
- **Refatorar** um flow "que funciona mas ninguém lê"
- **Escolher** o tema do **Seminário Técnico** em grupo

Parte 1 — Maestro avançado

35 min · seletor, espera, suíte

A hierarquia de seletores — do mais ao menos estável

#	Seletor	Exemplo	Quebra quando...
1	**`id`** (testID)	`id: "login-submit-button"`	o dev renomeia o testID
2	**Texto / label de acessibilidade**	`text: "Entrar"`	muda a tradução ou o texto
3	**Relativo** (`below` , `childOf` ...)	`below: "Matrix"`	muda o layout
4	**`index`**	`text: "Favoritar"` + `index: 1`	muda a ordem da lista
5	**Ponto** (`point: 50%,80%`)	`point: "90%,10%"`	muda o tamanho da tela

Regra: desça um degrau só quando o de cima não existe. Se você chegou no 5, **peça um `testID` pro dev** — é a correção de verdade.

De onde vem o `id`? (e a acessibilidade)

No React Native, **uma prop vira duas coisas**:

Prop no componente	Android	Maestro acha por
`testID="login-submit-button"`	`resource-id`	`id:`
`accessibilityLabel="Entrar"`	`content-desc`	`text:`
`accessibilityRole="button"`	`class` / role	— (não é seletor)

- `text:` do Maestro casa **texto visível *ou* label de acessibilidade**
- Um app bem acessível é **mais fácil de testar**: o label serve ao leitor de tela e ao seu flow
- **Pergunta do Hulgo:** "e o `class`?" — evite como seletor: `android.widget.TextView` aparece em dezenas de lugares

> O `id` garante que o elemento **existe**; o label/role garante que é **usável** por quem depende de leitor de tela.

Elemento sem `id` — três saídas, em ordem

```yaml
# 1) Texto (aceita regex) — ok se o texto é estável
- tapOn: "Matrix"
- tapOn: ".*Matri.*"

# 2) Relativo a um vizinho que TEM id/texto
- tapOn:
    text: "Favoritar"
    below: "Matrix"

# 3) Filho de um container com id
- tapOn:
    text: "Favoritar"
    childOf:
      id: "movie-card-603"
```

`index: 2` e `point: "50%,50%"` funcionam hoje e **quebram na primeira mudança de lista ou de tela**. Último recurso.

Achando o seletor — `maestro hierarchy`

Com o app aberto no emulador:

```
maestro hierarchy
```

Imprime a **árvore de elementos da tela atual** (JSON): `resource-id`, `text`, `accessibilityText`, `bounds`, `enabled` …

- Procure o **elemento que você quer tocar** e copie o `resource-id` → vira `id:`
- Não tem `resource-id`? veja o `text` / `accessibilityText`

```
maestro hierarchy | grep -i "movie-card"   # filtra pelo que importa
```

> **Dica com IA:** cole a saída do `maestro hierarchy` no prompt: sem ela a IA chuta texto e coordenadas. O **Maestro Studio** (app desktop) faz o mesmo, visual e opcional.

Esperar sem `sleep`

O Maestro **já espera um pouco** a tela estabilizar antes de cada comando. Pra o resto:

```yaml
- extendedWaitUntil:          # espera aparecer (timeout em ms)
    visible: { id: "movielist-screen" }
    timeout: 10000

- scrollUntilVisible:         # rola até achar (lista longa)
    element: { text: "Interestelar" }
    direction: DOWN
    timeout: 20000

- waitForAnimationToEnd       # animação em andamento
```

❌ `sleep` / "espera fixa de 5s": ou é lento demais, ou curto demais na máquina do colega. Espere por uma **condição**, nunca por um **tempo**.

Controle de fluxo e navegação

```yaml
- back                          # botão voltar do Android
- hideKeyboard                  # fecha o teclado
- pressKey: Enter

- assertNotVisible:             # o contrário de assertVisible
    id: "favorites-item-603"

- repeat:                       # repete N vezes
    times: 3
    commands:
      - tapOn: "Próxima página"

- retry:                        # tenta de novo se algo falhar (flake transitório)
    maxRetries: 2
    commands:
      - tapOn:
          id: "movielist-search-button"
```

> `retry` é **curativo**: use pra instabilidade externa conhecida, não pra esconder teste mal escrito.

Condicional: popups e plataforma

```yaml
# Dispensa o popup de permissão SE ele aparecer
- runFlow:
    when:
      visible: "Permitir"
    commands:
      - tapOn: "Permitir"

# Passo só em uma plataforma
- runFlow:
    when:
      platform: Android
    commands:
      - back
```

- `when: visible:` **não espera** a tela — olha o que está lá *agora*; sincronize antes (`extendedWaitUntil`)
- Ótimo pra popups de permissão e estados que variam entre execuções
- **"beforeEach" do Maestro:** `onFlowStart:` e `onFlowComplete:` no cabeçalho do flow. Raramente preciso: todo flow já começa com `launchApp`

Suíte organizada — `env`, fragmentos e `tags`

```yaml
# flows/02-search.yaml
appId: com.puciec.cinefav
tags:
  - smoke
env:
  SEARCH_TERM: "Matrix"
---
- launchApp
- runFlow: _fragments/login.yaml
- tapOn: { id: "movielist-search-button" }
```

```
maestro test flows/                              # todos os flows da pasta
maestro test --include-tags=smoke flows/     # só os marcados "smoke"
maestro test -e SEARCH_TERM=Avatar flows/02-search.yaml   # sobrescreve o env
```

> **Smoke** = poucos flows rápidos que dizem "o app abre e o essencial funciona". Rode em todo commit; os demais, à noite.

Medindo flakiness (o eliminatório do Lab)

> Flakiness > 10% em 3 execuções seguidas = **−3 pts** no Lab Mobile.

Rode **3 vezes seguidas** antes de entregar:

```
cd exercicios/02-lab-mobile-maestro-jest/pratica
ls flows

for i in 1 2 3; do maestro test flows/02-search.yaml || echo "FALHOU $i"; done
for i in 1 2 3; do maestro test flows/03-favorite.yaml || echo "FALHOU $i"; done
```

- Passou 3/3? ✅ pode entregar
- Falhou uma? veja **onde** (`maestro hierarchy`): quase sempre é espera faltando ou seletor por texto

Parte 2 — Arquitetura de flows

40 min · organizar e reaproveitar — e refatorar juntos

Quando a suíte de flows vira bagunça

Cheiro (*smell*)	Sintoma	Consequência
Duplicação	login copiado em todo flow	muda o login → conserta em N lugares
ID solto	`"login-submit-button"` escrito 40×	renomeou o testID → 40 flows quebram
Passo repetido	favoritar o filme A, depois o B, igual	flow longo, difícil de ler
Flow ilegível	30 linhas de `tapOn` / `inputText`	ninguém sabe **o que** ele prova
Flow gigante	um YAML de 80 linhas	uma falha, nenhum diagnóstico

> Objetivo: o flow deve ler como uma **história do usuário**. Como achar o botão é problema de **outra camada**.

As camadas de uma suíte de flows

Camada	O que contém	No Maestro
1. Flow	a história + as asserções	`flows/05-favoritos-composto.yaml`
2. Fragmento	um pedaço reutilizável de passos (aceita `env`)	`_fragments/login.yaml`, `_fragments/buscar.yaml`
3. Page Object	onde está cada elemento (os ids)	`elements/login.js` (`runScript` + `output`)
4. App	o que está sendo testado	o `.apk`

- Cada camada só conhece a de baixo → mudou o app, **conserta numa camada só**
- Mesma ideia de qualquer suíte organizada: história no topo, detalhes embaixo

Fragmento no Maestro — reaproveitar passos

```yaml
# flows/_fragments/abrir-busca.yaml
appId: com.puciec.cinefav
---
- runFlow: login.yaml              # fragmentos compõem fragmentos
- tapOn: { id: "movielist-search-button" }
- assertVisible: { id: "search-screen" }
```

```yaml
# flows/02-busca.yaml
appId: com.puciec.cinefav
tags: [regressao]
---
- launchApp
- runFlow: _fragments/abrir-busca.yaml    # 1 linha em vez de 8
- tapOn: { id: "search-input" }
- inputText: "Matrix"
```

> ⚠️ O caminho do `runFlow` é **relativo ao arquivo que chama** (dentro de `_fragments/`, o login é só `login.yaml`).

Fragmento parametrizado — `env` no `runFlow`

```yaml
# flows/_fragments/buscar.yaml          # recebe ${TERM}
appId: com.puciec.cinefav
---
- tapOn: { id: "search-input" }
- inputText: ${TERM}
- assertVisible: ${TERM}
```

```yaml
# flows/03-busca-parametrizada.yaml
- runFlow:
    file: _fragments/buscar.yaml
    env:
      TERM: "Matrix"
- tapOn: { id: "search-clear-button" }
- runFlow:
    file: _fragments/buscar.yaml        # o MESMO fragmento, outro dado
    env:
      TERM: "Avatar"
```

> Mesma lógica, dado diferente: um fragmento no lugar de dois flows copiados.

Page Object no Maestro (POM) — `runScript` + `output`

Os **seletores** num lugar só; os flows não têm nenhum `id` escrito:

```
// flows/elements/login.js        (Maestro: não é Node — sem require/export)
output.login = { email: "login-email-input", senha: "login-password-input", entrar: "login-submit-button" };
```

```
- runScript: elements/login.js
- tapOn: { id: ${output.login.email} }
- inputText: "aluno@puc.br"
- tapOn: { id: ${output.login.entrar} }
```

> Renomeou o `testID`? Muda **1 linha** em `elements/login.js` — os 5 flows continuam verdes.

Fragmento × fragmento + `env` × POM — quando usar cada um

Ferramenta	Reaproveita…	Exemplo	Use quando
Fragmento	uma **sequência de passos**	login, abrir busca	o mesmo caminho aparece em vários flows
Fragmento + `env`	a sequência com **dados diferentes**	`favoritar` `${MOVIE_ID}`, `buscar` `${TERM}`	muda só o dado
POM (`elements/*.js`)	os **seletores**	`output.login.email`	muitos flows tocam os mesmos elementos

> Não exagere: com 2 flows e 1 tela, **abstração demais** é pior que duplicação. Extraia na **3ª repetição**.

🔧 Refatorando juntos — Nível 1 (~25 min, só YAML)

Abra `flows/00-refatorar.yaml` — **ele passa, mas está cheio de cheiros**.

```
cd exercicios/05-lab-arquitetura-testes/pratica
ls flows                                    # confirma o lugar certo (Windows: dir flows)
maestro test flows/00-refatorar.yaml        # com emulador: verde antes de mexer
```

1. Troque o login inteiro (6 passos) por **uma linha:** `runFlow: _fragments/login.yaml`
2. Crie `_fragments/favoritar.yaml` (`tapOn` no `movie-card-heart-${MOVIE_ID}`)
3. Chame o fragmento **2×**, com `env: MOVIE_ID: "603"` e `"27205"`
4. Rode de novo — **continua verde**: mesmo comportamento, leitura diferente

> **Régua:** no `00-refatorar.yaml` , nenhum id de login e nenhum `movie-card-heart-…` escrito. Sem emulador? Edite junto; rode depois.

Recap — Maestro avançado + arquitetura

1. **`id` > texto > relativo > index > ponto** — desça um degrau só se precisar
2. **`maestro hierarchy`** descobre o seletor; não chute
3. **Espere por condição** (`extendedWaitUntil`, `scrollUntilVisible`), nunca por tempo
4. **Camadas:** flow (história) → fragmento (passos) → POM (seletores)
5. **Fragmento + `env`** reaproveita passos; **POM** reaproveita seletores
6. **Rode 3×** antes de entregar — e extraia na 3ª repetição, não na 1ª

☕ Intervalo

30 minutos

Parte 3 — Lab Arquitetura de Testes

55 min · 5 níveis, junto com a turma

O Lab — 5 níveis, dificuldade crescente

Nível	O quê	Onde
1	refatorar `00-refatorar` + fragmento `favoritar` *(já fizemos)*	antes do intervalo
2	fragmento `abrir-busca` + flow `02-busca`	em aula
3	fragmento **parametrizado** (`TERM`) chamado 2×	em aula
4 🔴	**POM** (`elements/*.js`) + `04-pom-login`	casa
5 🔴 🔴	`05-favoritos-composto` : tudo junto + `assertNotVisible`	casa
demo	`06-demo-por-role` : "getByRole" no Maestro (regex + `index` + `elements/roles.js`)	só leitura (sem nota)

Sem emulador? Escreva o YAML agora e rode depois. **Dupla pode:** liste os **dois nomes no README** do PR e **cada um entrega no Canvas**. Antes: **10 min** pras dúvidas do **Lab Mobile**.

Travou? Os suspeitos de sempre

Sintoma	Causa provável	Conserto
"Maestro Android driver did not start up in time"	emulador lento / pouca RAM	feche programas, reinicie o `adb`
`tapOn` não acha o elemento	seletor errado ou tela ainda carregando	`maestro hierarchy` + `extendedWaitUntil`
`inputText` digita no lugar errado	campo sem foco	`tapOn` no campo **antes**
`assertVisible` falha em texto que "está lá"	texto parcial / maiúscula	use regex: `".*Matrix.*"`
Fragmento não encontrado	caminho errado	caminho **relativo ao flow** (`_fragments/login.yaml`)
Passa 1 vez, falha na 2ª	estado do app sobrando	`launchApp` com `clearState: true`

Travou? (2) — placeholder, YAML, emulador, pasta

Sintoma	Causa provável	Conserto
`tapOn: "email@exemplo.com"` não acha o campo	é **placeholder**, não texto	use o `id` do campo (`maestro hierarchy`)
Erro de YAML ao rodar	indentação (2 espaços) ou `-` faltando	compare com um flow que roda
"No devices" / device **offline**	emulador desligado ou travado	`emulator -list-avds` → `emulator -avd <nome>` · `adb devices` mostra online/offline
Comando "não acha" o flow	pasta errada	rode de onde estão `package.json` / `node_modules`; nos flows: `maestro test flows/<arquivo>`

Como tocar o Lab — e como saber que acertou

```
cd exercicios/05-lab-arquitetura-testes/pratica
ls flows
maestro test flows/01-smoke.yaml                    # modelo (deve passar)
maestro test flows/02-busca.yaml                    # o seu, nível a nível
maestro test --include-tags=regressao flows/        # todos os flows de regressão
```

- **Modelos prontos** 🟦: `_fragments/login.yaml` e `01-smoke.yaml` — leia antes de escrever
- **Rode 3×** o que você escreveu: o lab pune flake (−3 pts)
- **Entrega:** PR com `RESPOSTAS.md` (4 perguntas) + print/vídeo dos flows no Android — **e** o mesmo link no Canvas
- **Bônus sem nota:** relatório JUnit (`--format junit`)

Hoje em aula × em casa

	Em aula (hoje)	Em casa (fecha o lab)
Nível 1	refatorar `00-refatorar` **juntos** (antes do intervalo)	—
Nível 2	fragmento `abrir-busca` + flow `02-busca` (feito junto)	terminar e rodar 3×
Nível 3	fragmento parametrizado (`TERM`)	fazer e rodar 3×
Níveis 4 e 5	só explicados nos slides (POM, flow composto)	fazer (🔴 desafio)
Entrega	tirar dúvidas; combinar tema do Seminário	`RESPOSTAS.md` + print/vídeo no Android + PR

> Meta realista de hoje: **nível 1 pronto** e o nível 2 começado. O resto é pra casa — **rode 3×** antes de entregar.

Parte 4 — Seminário Técnico

25 min · o que é, temas, fontes, rubrica

O Seminário Técnico (Projeto Final) em uma frase

Cada grupo escolhe **um tema de testes** atual, estuda **boas fontes** e **apresenta** o que descobriu — um seminário técnico, não um artigo científico.

- **Grupo de 3 a 4 pessoas** — vocês se organizam; **o grupo decide quem apresenta**
- **Apresentação de ~20 min**, perguntas no final
- **Relatório curto** (2 páginas), entregue **depois** da apresentação
- **Demo e artefato técnico são opcionais** (o artefato vale **bônus**)
- Ferramenta **gratuita**: sem cartão de crédito, sem serviço pago

> **Datas:** apresentação na **Aula 6 (29/10)**, ordem por **sorteio** · relatório e slides até **05/11** (Canvas). **O Seminário não prorroga**: se apertar, priorize a apresentação.

Entregáveis

#	Entregável	O que é	
1	**Apresentação**	~20 min: problema → fontes e solução → achados e trade-offs → limites	✅
2	**Relatório**	2 páginas; **modelo pronto** (uso opcional)	✅
3	**Artefato técnico**	link de repo, demo ou experimento	⭐ bônus

- **Mínimo do relatório:** contexto, problema, por que importa, quem é afetado, **fontes**
- **Canvas: uma** pessoa entrega slides + relatório **com o nome de todos**. Duas entregaram? Sem problema: o professor reconcilia
- **Modelos** (apresentação e relatório): no repositório, em `exercicios/projeto-final/`
- **IA é permitida, declarando** no relatório; cópia sem entendimento = zero

Rubrica — 50 pontos

Critério	Pts
Apresentação (clareza, domínio, uso das fontes)	20
Relatório (contexto, problema, evidência, limites, fontes)	18
Perguntas — domínio do que estudou	7
Originalidade e profundidade	5
⭐ **Artefato técnico** (bônus)	recupera pontos perdidos; **PF não passa de 50**

- Com os 4 labs e a Atividade 1, o curso fecha em **100 pontos**
- Todo mundo no mesmo barco: **quanto melhor o trabalho, mais pontos para todos** — dividam o trabalho
- **Contribuição individual** vista no relatório e nas perguntas

Boa fonte × fonte fraca

✅ Boa fonte	❌ Fonte fraca
Blog de engenharia com o caso real (Netflix Tech Blog, Anthropic...)	wiki aberta sem autoria verificável
Autor de referência (ex.: Martin Fowler)	post sem autor, sem data, sem link
Paper (IEEE, ACM, USENIX): autor, venue, ano	resumo de IA sem a fonte original
Documentação oficial da ferramenta	

> A fonte **limita o potencial** do trabalho. Artigo científico é bem-vindo, mas **não é obrigatório**. Cite: autor, título, link, data de acesso.

Comece por um problema, não por uma ferramenta

- ✅ *"Como grandes empresas resolvem **flakiness**?"*
- ✅ *"Como times usam **LLM para gerar testes**? Quais os casos reais?"*
- ✅ *"**Mutation testing**: quem testa os testes?"* (ex.: Stryker; Martin Fowler tem material)

Dos problemas você chega aos bons artigos. Depois, **escope**:

Cabe em uma semana

- "Como gerar testes de usabilidade com LLMs no Playwright para dispositivos Android"
- "Flakiness em suítes E2E mobile: como medir e reduzir (3 casos publicados por empresas)"

Amplo demais

- "LLMs em testes"
- "Testar tudo" em web + PWA + iOS + Android

Escolhendo o tema — o tema é livre (web ou mobile)

Trilha	Temas (2026)
🤖 **Agentes de IA**	Playwright Agents · Maestro MCP + agente de código · agentes autônomos de qualidade · crítica da geração por LLM
🔭 **Shift-right**	observabilidade como superfície de teste · *canary release* · feature flags
🧠 **Validar app com LLM**	*evals* (avaliações) de aplicações conversacionais e APIs com LLM
🌐 **Web / PWA**	regressão visual · Lighthouse CI com budget · Service Worker/offline
📱 **Mobile**	Maestro avançado + POM · testes visuais · flakiness
🏗️ **Pipeline**	CI com sharding e quality gate · *mutation testing* (Stryker)
♿ **A11y/Seg.**	**WCAG 2.2** + axe-core · Flashlight/Reassure · OWASP MASVS

Tema próprio vale. Dúvida de escopo? Fale com o professor **antes** de começar.

Como será a apresentação (~20 min)

1. **Problema** — dor ou risco de qualidade que o grupo estudou (3 min)
2. **Fontes e solução** — o que boas fontes dizem; por que esta abordagem (6 min)
3. **Achados e trade-offs** — o que funciona, o que custa, o que não funcionou (6 min)
4. **Limites** e próximos passos (2 min)
5. **Perguntas** (3 min)

- Ordem de apresentação: **sorteio** no início da Aula 6
- **Demo é opcional**: se der tempo, melhor; se não der, tudo bem
- Modelo de slides em `exercicios/projeto-final/template-apresentacao.md`

Combinados do Seminário

1. **Grupos de 3 a 4:** quem já tem grupo e tema pode avisar no chat/Teams (ajuda no cadastro)
2. **Tema livre, bem escopado,** com boas fontes
3. **Ordem:** sorteio na Aula 6 · **relatório depois:** até 05/11
4. **Prorrogação:** os labs, sim; o **Seminário, não**
5. **Não vai conseguir apresentar** no dia? Avise **antes** para combinarmos

> Prazos reais e pontuação vivem no **Canvas**. Enunciado completo: `exercicios/projeto-final/enunciado.md`.

Leituras de apoio

- **Maestro Docs** (oficial) — *Selectors* e *Best practices*
- **Maestro Docs** — receita *Page Object Model (POM)*
- **Wang et al.** (2023) e **Lam et al.** (2019, iDFlakies) — causas de testes flaky
- **Playwright Docs** — *Visual comparisons* e *Best practices*
- **W3C WCAG 2.2** — Quick Reference
- Artigos de referência do TF de *Testes de Aplicações Mobile* (repo público da disciplina)

Recap da aula — e o que vem

- **Hoje:** hierarquia de seletores, esperas, suíte organizada, Lab Arquitetura de Testes, Seminário Técnico apresentado
- **Até 29/10:** pesquise boas fontes e prepare ~20 min de apresentação
- **29/10 (Aula 6, última):** sorteio e apresentações do Seminário Técnico
- **Até 05/11:** relatório + slides no Canvas

Bons estudos!

📧 jackson.96@gmail.com
🔗 linkedin.com/in/3jacksonsmith
🐙 github.com/jacksonsmith